

	შეკითხვის, დავალების, საკითხის ან ტესტის შინაარსი	ტესტის შემთხვევაში ჩაწერეთ წერტილით გამოყოფილი პასუხები
1.	თუ ტრანსფორმატორის მეორადი ძაბვა არის პირველადზე მეტი მაშინ ტრანსფორმატორი არის	ამამაღლებელი. დამადაბლებელი. მათანაბრებელი. სიხშირის ტრანსფორმატორი.
2.	თუ ტრანსფორმატორის პირველადი ძაბვა მაღალია მეორად ძაბვაზე მაშინ ტრანსფორმატორი არის....	ამამაღლებელი. დამადაბლებელი. მათანაბრებელი. სიხშირის ტრანსფორმატორი.
3.	დენის ტრანსფორმატორის მეორადი დენი მაქსიმუმ შეიძლება იყოს	5ა. 15ა. 10ა. 20ა.
4.	ძაბვის ტრანსფორმატორის მეორადი ძაბვა მაქსიმუმ შეიძლება იყოს	100ვ. 200ვ. 150ვ. 10კვ.
5.	სინქრონულ გენერატორებში ველის და როტორის ბრუნთა რიცხვს შორის არსებობს შემდეგი დამოკიდებულება...	$n_o = n$. $n_o > n$. $n_o < n$. $n < n_o$.
6.	დენის ტრანსფორმატორის მეორად გრაგნილზე მიერთებულია...	მაღალი სიმძლავრის მქონე ძრავები. დაბალი სიმძლავრის მქონე ძრავები. დენის ტრანსფორმატორის მეორადი მხარე გახსნილია. გახსნილია. გამზომი ხელსაწყოები და რელეები
7.	ძაბვის გაზრდით ტრანსფორმატორის მეორად გრაგნილზე სიხშირე....	იზრდება. მცირდება. უცვლელია. ყველა პასუხი არასწორია.

8.	ძალოვანი ტრანსფორმატორი წარმოადგენს ელექტროტექნიკურ სტატიკურ მოწყობილობას რომლის დანიშნულებაა...	სიმძლავრის გაზრდა. მხოლოდ ძაბვის ამადლება. ძაბვის ამადლება ან დადაბლება. მხოლოდ ძაბვის დადაბლება.
9.	თუ ტრანსფორმატორის მაგნიტურ გულარაში დანაკარგებს უგულებელვყოფთ მაშინ ტრანსფორმატორის პირველად გრაგნილში შემავალი სიმძლავრე მორედან გამომავალი სიმძლავრის . . .	ტოლია. მეორად გრაგნილში სიმძლავრე მეტი რადგან ძაბვის გაზრდა იწვევს სიმძლავრის ზრდას. პირველად გრაგნილში მეტია რადგან იქ ძაბვა უფრო მაღალია. ყველა პასუხი არასწორია.
10.	ამწვევი ტრანსფორმატორის შემთხვევაში ძაბვის გაზრდით სიმძლავრე..... (როცა ტრანსფორმატორის მაგნიტურ გულარაში დანაკარგები უგულებელვყოფილია)	მცირდება. უცვლელია. იზრდება. დამოკიდებულია ტრანსფორმატორის გაგრილების სისტემაზე.
11.	სინქრონულ გენერატორებში სრიალის სიდიდე წარმოადგენს .	$s = 0$. $s = f$. $s = f - n$. $s = 1$.
12.	სინქრონული ელექტრული მანქანებისათვის დამყარებულ რეჟიმში აგრეგატის ბრუნვის, ელექტრული ქსელის სიხშირეებსა და მანქანის წყვილ პოლუსთა რიცხვს შორის არსებობს დამოკიდებულება.	$n = 2pf$. $p = fn$. $n = 60f / p$. $p = 2nf$.

13.	ტრანსფორმატორში მაგნიტური კარგვები პროპორციულია:	U^2 . I^2 . W^2 . Q^2 .
14.	ძაბვის გადახრა ნომინალური მნიშვნელობიდან დასაშვებია	10%. 5%. 15%. 20%.
15.	სატრანსფორმატორო ზეთის დანიშნულებაა...	იზოლაცია და გაგრილება. ტრანსფორმაციის კოეფიციენტის შენარჩუნება. სიხშირის შენარჩუნება. ყველა პასუხი სწორია.
16.	ასინქრონული ძრავის ბრუნვის სიჩქარის სარეგულირებლად გამოიყენება. . .	კოეფიციენტის შეცვლა. წყვილპოლუსთა რიცხვის შეცვლა. გადამცემ ხაზებზე ძაბვის სიდიდის შეცვლით.
17.	ტრანსფორმატორის მარგი ქმედების კოეფიციენტი შეიძლება იყოს...	50%. 60%. 85.5%. 99.5%.
18.	როგორ ირთვება ქსელში დენის ტრანსფორმატორი ?	მიმდევრობით. პარალელურად. შერეულად. ვერტიკალურად.
19.	ტრანსფორმატორის საშუალებით რომელი დანაკარგის შემცირება ხდება?	ელექტრული. სტატიკური. სიხშირის. პიკური.
20.	ტრანსფორმატორის ტრანსფორმაციის კოეფიციენტი ტოლია	$K = \frac{U_2}{U_1}$. $K = W_1 * W_2$. $K = \frac{U}{W_2}$. $K = \frac{W_1}{U_2}$.

21.	სამფაზა ტრანსფორმატორებში ენერგიის დანაკარგები ნაკლებია	50–60%ით. 55–60% ით. 12–15% ით. 45–50% ით.
22.	გრაგნილების რიცხვის მიხედვით განასხვავებენ ...	ორგრაგნილა, სამგრაგნილა და გახლეჩილგრაგნილიან ტრანსფორმატორებს. მხოლოდ სამგრაგნილა. მხოლოდ ორგრაგნილა. ორგრაგნილა და სამგრაგნილა.
23.	ხვია და გულარა ერთმანეთისაგან	დაკავშირებულია პარალელურად. დაკავშირებულია მიმდევრობით. ერთმანეთისაგან იზოლირებულია. ტრანსფორმატორში გვაქვს ან მხოლოდ ხვია ან მხოლოდ გულარა.
24.	მუდმივი დენის გენერატორი შედგება...	მაგნიტური სისტემისაგან კოლექტორისაგან ღუზისაგან. მხოლოდ ღუზისაგან. მხოლოდ მაგნიტური სისტემისაგან. მხოლოდ კოლექტორისაგან.
25.	ძალოვან ტრანსფორმატორიში ჯერ არის....	მაღალი ძაბვის გრაგნილი. დაბალი ძაბვის გრაგნილი. ნეიტრალის დამიწება. ყველა პასუხი მცდარია.
26.	რამდენით ნაკლებია სამფაზა ტრანსფორმატორებში აქტიური მასალის ღირებულება ?	60–80%ით. 20–25 % ით. 30 – 40%ით. 10–15%ით.
27.	ძალოვანი ტრანსფორმატორის გრანგნილები შეერთებულია:	ვარსკვლავურად და წრიულად. ვარსკვლავურად ან სამკუთხედურად. მხოლოდ წრიულად. მხოლოდ ვარსკვლავურად.
28.	ასინქრონულ ძრავაში სრიალის სიდიდე წარმოადგენს...	$s = \frac{n_0 - n}{n_0}$. $s = \frac{1}{n}$. $s = n$. $s = 0$

29.	ტრანსფორმატორის გულარა აწყობილია:	სპეციალური ელექტროტექნიკური ფოლადის 0,35–0.50 მმ სისქის ფურცლებისაგან. მთლიანი ლითონისაგან რომლის სისქეა 0.5 მ. მთლიანი ლითონისაგან რომელის სისქე შეადგენს 1მ. ტრანსფორმატორს არა აქვს გულარა.
30.	როგორ ირთვება ქსელში ძაბვის ტრანსფორმატორი?	მიმდევრობით. პარალელურად . შერეულად. ვერტიკალურად.
31.	გრაგნილთა ვარსკვლავური შეერთების დროს ნეიტრალი შეიძლება იყოს.	ყრუდდამიწებული ან იზოლირებული . მხოლოდ ყრუდდამიწებული. მხოლოდ იზოლირებული.
32.	ტრანსფორმატორის უქმი სვლის მაგნიტური ნაკადი პროპორციულია ...	უქმი სვლის დენის . მეორადი ძაბვის. მომხმარებლის სიმძლავრის. სიხშირის ცვლილების.
33.	რატომ არ შეიძლება დარჩეს დენის ტრანსფორმატორის მეორადი მხარე გახსნილი?	ეს გამოიწვევს გულარის გახურებას . სიხშირის ცვლილებას ქსელში. ძაბვის ტრანსფორმატორის დაზიანებას. ძალოვანი ტრანსფორმატორის ტემპერატურის მატებას.
34.	რას ნიშნავს ტრანსფორმატორის უქმ ი სვლა ?	როდესაც ტრანსფორმატორის პირველადი გრაგნილი მიერთებულია დატვირთვასთან ხოლო მეორადი გრაგნილი გახსნილია . როდესაც დატვირთვა მაქსიმალურია. როდესაც დატვირთვა მინიმალურია. როდესაც ყველა მხრიდან გამორთულია.
35.	ტრანსფორმატორის უქმი სვლის დენი შეადგენს პირველადი დენის....	2.5–10%. 20–30%. 40–45%. 60–70%.

36.	ტრანსფორმატორის უქმი სვლის ცდისას...	მაღალი ძაბვის გრაგნილზე მოდებულია ნომინალური ძაბვა, დაბალი ძაბვის გრაგნილი გახსნილია. ტრანსფორმატორი გამორთულია ყველა მხრიდან. ტრანსფორმატორი დამიწებულია. ნეიტრალი იზოლირებულია.
37.	რა განსხვავებაა ტრანსფორმატორებსა და ავტოტრანსფორმატორებს შორის?	გრაგნილებს შორის გარდა მაგნიტური კავშირისა გვაქვს ელექტრული კავშირი. ისინი ავტომატურად ირთვებიან ქსელიდან. არ აქვთ ხვია.
38.	რა დამოკიდებულებაა ფაზურ და ხაზურ ძაბვებს შორის?	$U_b = \sqrt{3} * U_{ფ}$. $U_b = U_{ფ}$. $U_b = \sqrt{3} * I$. $U_b = \sqrt{3} * K$.
39.	როტორის სახეობის მიხედვით ასინქრონული ძრავა შეიძლება იყოს...	მხოლოდ ფაზური გრაგნილით. მხოლოდ მოკლედშერთული გრაგნილით. ფაზური და მოკლედშერთული გრაგნილით. მხოლოდ დამიწებული გრაგნილით.
40.	ზეთის ბუნებრივი ცირკულაციის და ჰაერის იძლებითი ცირკულაციის მქონე ტრანსფორმატორზე რა ტემპერატურაზე უნდა ჩაირთოს ტრანსფორმატორის ვენტილატორები?	100 გრადუსზე. 55გრადუსზე. 80გრადუსზე. 90გრადუსზე.
41.	შეიძლება თუ არა ძაბვის დატვირთვის ქვეშ მყოფი ტრანსფორმატორის ძაბვის რეგულირების მოწყობილობის ხელით გადართვა?	შეიძლება. არ შეიძლება. შეიძლება მხოლოდ მცირე დატვირთვის დროს. შეიძლება მხოლოდ დიდი დატვირთვის დროს.

42.	რა დამოკიდებულებაა სინქრონულ გენერატორებში ველისა და როტორის ბრუნთა რიცხვს შორის?	$n_0 = n$. $n_0 = 1$. $n_0 = 13$. $n_0 = s$.
43.	დაწერეთ ძალოვანი ტრანსფორმატორის განმარტება	ძალოვანი ტრანსფორმატორი არის ელექტრული აპარატი, რომელიც ერთი სიდიდის ცვლად ძაბვას და დენს გარდაქმნის მეორე სიდიდის ცვლად ძაბვად და დენად, სიხშირის შეუცვლელად. სიმძლავრის მცირე დანაკარგებით.
44.	დაწერეთ ძალოვანი ტრანსფორმატორის ძირითადი დაცვები.	მაქსიმალური დაცვა, დიფერენციალური დაცვა, გაზური დაცვა.
45.	დაწერეთ რა პირობების დაცვაა საჭირო გენერატორების პარალელური მუშაობისას?	ჩასართველი გენერატორის და ქსელის ძაბვები უნდა იყოს ერთმანეთის ტოლი. ფაზით უნდა ემთხვეოდეს ერთმანეთს. მისი სიხშირე უნდა იყოს ქსელის სიხშირის ტოლი.
46.	რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს ტრანსფორმატორები პარალელური მუშაობის დროს?	მაღალი და დაბალი ძაბვები უნდა იყოს ერთნაირი. ტრანსფორმაციის კოეფიციენტებს შორის სხვაობა 0.5% მდე. გრადიენტების შეერთების ჯგუფები უნდა იყოს ერთნაირი. მოკლე შერთვის ძაბვები უნდა იყოს ერთნაირი. მათი ნომინალურ სიმძლავრეთა თანაფარდობა არ უნდა აღემატებოდეს სამს.
47.	დაწერეთ ელექტრული ძრავას მოქმედების პრინციპი.	თუ თანაბარ მაგნიტურ ველში მოვათავსებთ L სიგრძის გამტარს და მასზე გარედან მოვდებთ U ძაბვას გამტარში გაივლის დენი ამ დროს წარმოიქმნება $F_{\text{გ}} = BIL$ ელექტრომაგნიტური ძალა, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ მექანიკური ძალის გადასალახად ანუ მარგი მექანიკური მუშაობის შესასრულებლად.

48.	დაწერეთ ტრანსფორმატორის მუშაობის ორი ძირითადი პრინციპი.	ტრანსფორმატორის მუშაობა დაფუძნებულია შემდეგ ორ პრინციპზე: ელექტრულ დენს შეუძლია მაგნიტური ველის წარმოქმნა. გრაგნილის ხვიაში მაგნიტური ველის ცვლილება აინდუქტირებს ე.მ.ძ.-ს ხვიის ბოლოების გასწვრივ.
49.	დაწერეთ ძაბვის ტრანსფორმატორის განმარტება	ძაბვის ტრანსფორმატორი არის ელექტრული აპარატი რომელიც პირველადი გრაგნილის ძაბვას გარდაქმნის მაქსიმუმ 100 ვოლტამდე. ქსელში ირთვება პარალელურად
50.	რა დანიშნულებით გამოიყენება ქსელში დენის ტრანსფორმატორი?	აღრიცხვისათვის, დაცვებისათვის, გაზოვებისათვის
51.	რომელია 110/35/10 კვ-ის ტრანსფორმატორის ჩართვის სწორი თანმიმდევრობა ?	ჯერ უნდა ჩართოს 110 შემდეგ 35 ბოლოს 10 კვ ის ამომრთველები
52.	ტრანსფორმატორში ელექტრული დანაკარგები წარმოადგენს.... (დაწერეთ სწორი პასუხი)	I^2Rt
53.	რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს ტრანსფორმატორები პარალელური მუშაობის დროს?	მაღალი და დაბალი ძაბვები უნდა იყოს ერთნაირი. ტრანსფორმაციის კოეფიციენტებს შორის სხვაობა 0.5% მდე. გრაგნილების შეერთების ჯგუფები უნდა იყოს ერთნაირი. მოკლე შერთვის ძაბვები უნდა იყოს ერთნაირი. მათი ნომინალურ სიმძლავრეთა თანაფარდობა არ უნდა აღემატებოდეს სამს.

54.	რომელი ტრანსფორმატორები მიეკუთვნებიან მზომ ტრანსფორმატორებს?	დენის და ძაბვის ტრანსფორმატორები
55.	რას ეწოდება ტრანსფორმატორის ნომინალური სიმძლავრე?	ტრანსფორმატორის ნომინალურ სიმძლავრეს უწოდებენ ქარხანა დამამზადებლის მიერ მითითებულ სრულ სიმძლავრეს, რომლითაც შეიძლება დაიტვირთოს ტრანსფორმატორი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, თუ ტრანსფორმატორის გაგრილების სისტემა გამართულია, სიხშირე და ძაბვა ნომინალურია.
56.	რომელია 110/35/6,6 კვ ის ტრანსფორმატორის გამორთვის სწორი თანმიმდევრობა ?	ჯერ უნდა გამოირთოს 6,6კვ ის ამომრთველი შემდეგ 35კვ ის ამომრთველი ბოლოს 110 კვ ის ამომრთველი
57.	დაწერეთ დენის ტრანსფორმატორის განმარტება.	დენის ტრანსფორმატორი არის ელექტრული აპარატი რომელიც პირველადი გრაგნილის დენს გარდაქმნის მაქსიმუმ 5 ამპერამდე. ქსელში ირთვება მიმდევრობით
58.	დაწერეთ რომელია ძალოვანი ტრანსფორმატორის ძირითადი გაგრილების სისტემები?	ჰაერით ბუნებრივი გაგრილების სისტემა ზეთით ბუნებრივი გაგრილების სისტემა გაგრილების სისტემა ზეთის ბუნებრივი ცირკულაციით და შებერვით ზეთით გაგრილების სისტემა შებერვით და ზეთის იმულებითი ცირკულაციით წყლით გაგრილების სისტემა ზეთს იძლებითი ცირკულაციით.

59.	აღწერეთ ტრანსფორმატორის მუშაობის უქმი სვლის რეჟიმი.	მუშაობის ამ რეჟიმში ტრანსფორმატორის პირველადი გრაგნილი მიერთებულია ცვლადი დენის წყაროსთან ხოლო მეორეული გრაგნილი გახსნილია.. მოდებული ძაბვის მოქმედების პირველად გრაგნილიში გაივლის I დენი მას ტრანსფორმატორის უქმი სვლის დენი ეწოდება.
60.	რა დანიშნულებით გამოიყენება ქსელში ძაბვის ტრანსფორმატორი?	ადრიცხვისათვის, დაცევისათვის, გაზოვებისათვის, იზოლაციის კონტროლისათვის